

■ Gest'Omni: Manual de Operação & Documentação do Sistema

Bem-vindo ao **Manual Oficial e Documentação do Gest'Omni**. Este documento foi elaborado para servir como o guia definitivo tanto para o lojista no dia a dia operacional quanto para você, como desenvolvedor, na manutenção e expansão da plataforma.

O Gest'Omni é um sistema de gestão comercial e financeira de nível empresarial, projetado especialmente para pequenos empresários e artesãos, trazendo ferramentas avançadas de inteligência artificial (IA), controle de estoque imutável, sincronização multi-canal (marketplaces) e personalização no-code.

■■ Visão Geral do Sistema



■ ■ Arquitetura Tecnológica e Relações de Dados

O Gest'Omni é construído sobre uma arquitetura moderna e reativa de alto desempenho: * **Frontend**: React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + Shadcn/ui. * **Backend & Servidor Serverless**: Supabase (PostgreSQL, Realtime DB, Auth e Edge Functions). * **Inteligência Artificial**: Google Gemini API via gateway Supabase Edge Functions.

```
graph TD
  UI[Frontend: React Single Page App] --> Auth[Supabase Auth: Controle de acesso]
  UI --> DB[(PostgreSQL: Remote database)]
  UI --> EF[Supabase Edge Functions]
```



■ Parte 1: Manual de Operações (Telas do Usuário)

Nesta seção, detalhamos o funcionamento de cada uma das principais telas do Gest'Omni e fornecemos instruções passo a passo para sua operação.

1. Painel de Controle (Dashboard)

A tela inicial fornece uma visão financeira e operacional do negócio em tempo real.

Principais Recursos:

- **KPIs Consolidados:**
- **Faturamento Bruto:** Soma total de vendas efetuadas e encomendas concluídas no período.
- **Despesas Consolidadas:** Soma do CMV (Custo de Mercadorias Vendidas) + contas a pagar operacionais pagas + pagamentos a artesãs + custos de frete de entregadores.
- **Lucro Líquido Real:** Faturamento menos despesas consolidadas, com exibição de margem líquida percentual.
- **Estoque Ativo:** Total físico de itens na loja e quantidade de produtos abaixo do mínimo.
- **Gráfico de Área Financeiro:** Representação em linha suave das tendências de faturamento, gastos e lucros diários com tooltips dinâmicos e precisos ao passar o mouse.
- **Filtros de Período:** Seleção rápida de data (Hoje, Semana, Mês, Ano, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias) com correção automática de fuso horário brasileiro (UTC-3).
- **Métricas Interativas:**
- **Média Mensal & Última Atualização:** Dados automatizados.
- **Meta de Vendas Editável:** Widget interativo que exibe a meta mensal, cálculo de porcentagem atingida e dicas automáticas baseadas em projeções diárias. Você pode clicar no **Lápis de Edição** ao lado da meta para alterá-la instantaneamente sem sair do widget!

Como Usar:

1. Para analisar um período específico, use o menu suspenso de filtros no topo do painel. As métricas e o gráfico de área se reajustarão na hora.
2. Passe o mouse sobre os pontos do gráfico de área para inspecionar os valores exatos de receita, custos e rentabilidade do dia.
3. Para ajustar a meta do mês, clique no lápis do widget de performance, insira o novo valor de meta e confirme (clique no *check* verde). O progresso e as projeções diárias serão recalculados na hora.

2. Ponto de Venda (PDV - Vendas)

A tela de checkout rápido para vendas diretas ao cliente final na loja física.

Principais Recursos:

- **Carrinho de Compras Ativo:** Adição de produtos por pesquisa inteligente ou scanner.
- **Variações de Produtos:** Seleção de variações de cor, tamanho ou modelo no carrinho.
- **Calculadora de Descontos:** Descontos em valor fixo (R\$) ou percentual (%).
- **Cadastro de Clientes:** Associação rápida da venda a um cliente cadastrado para acompanhamento no CRM.
- **Múltiplos Meios de Pagamento:** Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Dinheiro, e faturamento integrado.
- **Devoluções e Estornos:** Painel lateral contendo o histórico de vendas para estornar transações e retornar automaticamente as peças ao estoque.

Como Usar:

1. Pesquise o produto pelo nome ou código de barras na barra de buscas. Selecione o produto e defina a variação (se houver).
 2. Para associar um cliente, use a lupa de busca de clientes ao lado do carrinho.
 3. Insira descontos se aplicável. Escolha a forma de pagamento e clique em **Finalizar Venda**.
 4. O estoque do produto físico correspondente será decrementado instantaneamente e a venda será integrada ao fluxo financeiro no Dashboard.
-

3. Gestão de Estoque & Catálogo

A central de cadastro de mercadorias, controle de perdas e importação inteligente.

Principais Recursos:

- **Catálogo Geral:** Grade de produtos ativos com fotos, marcas, quantidade física, custo unitário e preço de revenda.
- **Aba "Em Revisão":** Área dedicada para produtos importados via nota fiscal que ainda necessitam de validação ou precificação do proprietário antes de ficarem visíveis para vendas.
- **Importador DANFE por Inteligência Artificial:** Envio de arquivos XML ou PDFs de notas fiscais de fornecedores. O sistema converte o PDF em Base64 e aciona a IA Gemini-2.0-flash para decodificar todos os produtos, quantidades e preços de custo da nota automaticamente.
- **Precificação Científica:** Aplicação de markup com margens ideais baseadas em custos operacionais ($\text{Preço} = \text{Custo} / 0.55$).
- **Variações Avançadas:** Gestão de grades complexas de produtos dentro do próprio cadastro (tamanhos, cores, SKUs e estoques específicos).

Como Usar:

1. **Cadastro Manual:** Clique em **Novo Produto**, preencha os dados de nome, custo, venda (use a calculadora de markup se precisar) e variações.
2. **Importação via IA (DANFE/XML):**
3. Clique em **Importar XML**.
4. Arraste a nota em XML ou o PDF do DANFE (máximo 4.5MB).
5. O Gemini lerá o documento e exibirá uma listagem de todos os produtos extraídos.
6. Ao aprovar a importação, os produtos novos serão criados na aba **"Em Revisão"** como rascunhos com preços sugeridos por markup. Os produtos que já existiam no estoque terão suas quantidades somadas automaticamente.
7. Acesse a aba **"Em Revisão"**, clique em **Revisar e Publicar** no produto desejado, selecione sua categoria definitiva, confirme os valores e clique em publicar.

4. Histórico de Auditoria (Ledger)

Um livro-razão imutável de todas as movimentações físicas de estoque do Gest'Omni.

Principais Recursos:

- **Gatilho a Nível de Banco de Dados:** Qualquer alteração efetuada nas colunas de quantidade de produtos ou no array JSONB de variações aciona um trigger PostgreSQL imutável.
- **Registro de Transação Detalhado:** Loga a data exata, a variação modificada, a quantidade alterada (ex: +10 ou -2), o motivo da movimentação (Venda Física, Entrada de NF-e, Ajuste Manual de Inventário, Devolução) e o e-mail do operador responsável.
- **Filtros por Período e Motivo:** Permite auditar rapidamente desvios e verificar quando o estoque foi movimentado.

Como Usar:

1. Vá até a aba **Estoque** e selecione a aba **Auditoria**.
2. A lista de auditoria exibirá de forma cronológica decrescente todas as movimentações.
3. Utilize os filtros de data e tipo de movimentação no topo da aba para auditar auditorias ou apurar perdas de produtos.

5. Dashboard Financeiro & Fluxo de Caixa

O cérebro financeiro do Gest'Omni para controle de saúde corporativa.

Principais Recursos:

- **DRE Simplificado (DRE Real):** Exibe Faturamento Bruto, Dedução de Custos de Aquisição (CMV), Custos Fixos Operacionais, Taxas Financeiras e Lucro Líquido Consolidado.
- **Controle de Transações:** Lista completa de entradas e saídas financeiras da empresa.
- **Categorias Personalizáveis:** Central para gerenciar categorias de despesas (Ex: Aluguel, Prolabore, Marketing, Energia).
- **Controle de Contas a Pagar:** Integração de faturas a vencer com lembretes automáticos no Dashboard e barra de notificações do cabeçalho.

Como Usar:

1. Para inserir uma despesa manual (ex: compra de fitas decorativas ou pagamento de internet), clique em **Nova Transação**, selecione o tipo *Despesa*, preencha o valor, a categoria e a data de pagamento.
2. No menu **Financeiro** -> **Contas a Pagar**, cadastre os boletos futuros. Ao efetuar o pagamento do boleto, clique em *Dar Baixa*. O sistema migrará a fatura automaticamente para a tabela de despesas

pagas e reajustará o DRE do mês.

6. Encomendas sob Medida

Controle de produção para armarinhos e ateliês que trabalham com encomendas.

Principais Recursos:

- **Fases de Produção:** Acompanhamento visual dos pedidos (Aguardando Sinal, Em Produção, Pronto para Entrega, Entregue).
- **Histórico de Pagamento de Sinais:** Registro de adiantamentos e saldo pendente a receber no ato da entrega.
- **Prazos de Entrega:** Indicadores de proximidade de prazo com alertas visuais.

Como Usar:

1. Clique em **Nova Encomenda**, selecione o cliente, descreva os detalhes da personalização (cores, fios, medidas), insira o valor total e o valor de sinal pago.
 2. Conforme o ateliê avança na produção, atualize o status da encomenda na tela. Ao finalizar, o cliente é notificado (via integração com WhatsApp) e a entrega pode ser efetuada.
-

7. Parceiras (Artesãs)

Controle de parcerias com artesãs e cooperativas de produção terceirizada.

Principais Recursos:

- **Débito de Matéria-Prima:** Registro de insumos e novelos retirados pelas artesãs para produção.
- **Créditos de Produção:** Registro dos valores que a artesã tem a receber pelas peças prontas entregues.
- **Saldo a Pagar/Receber:** Balanço financeiro individualizado de cada parceira.

Como Usar:

1. Cadastre a artesã em **Parceiros** -> **Parceiras**.

2. Ao liberar fios ou linhas para ela trabalhar, registre a retirada de insumos (o sistema debita do seu estoque e lança na conta corrente dela).
3. Ao receber as peças prontas, registre a entrada de produtos no estoque e o crédito correspondente a ser pago à artesã. O sistema calcula a diferença financeira líquida automaticamente.

8. Integração de Marketplaces

Sincronização de estoque e pedidos com grandes plataformas de e-commerce.

Principais Recursos:

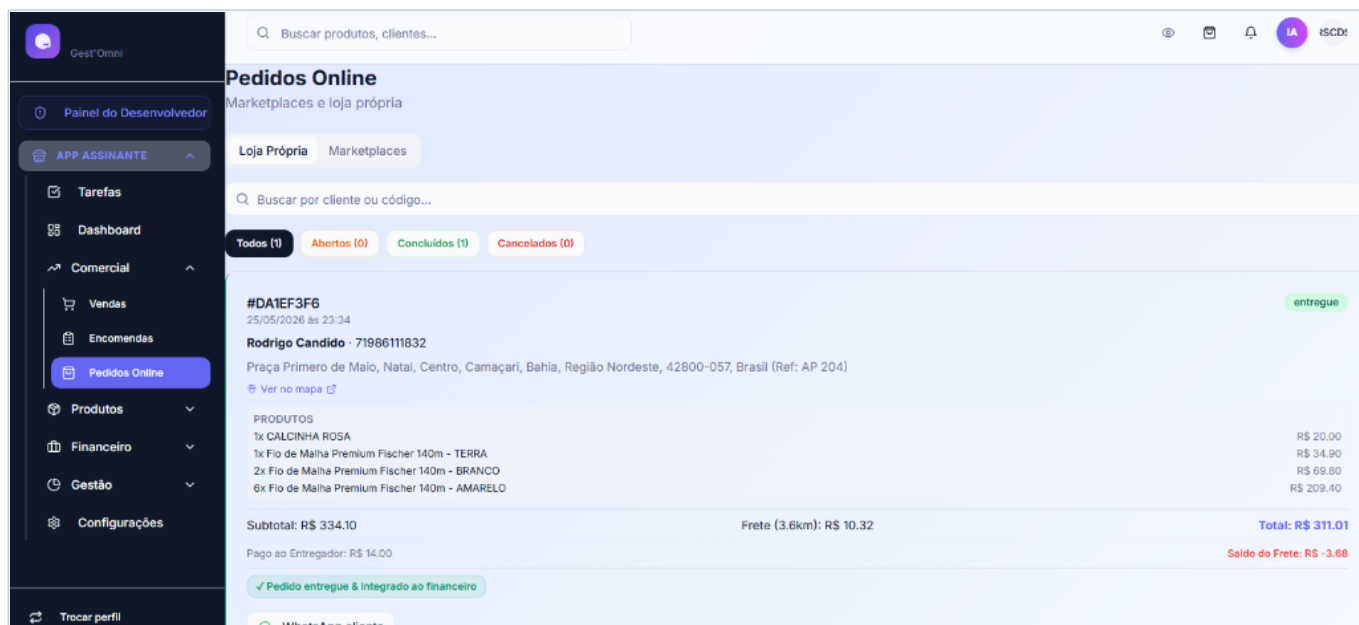
- **Sincronização Bidirecional:** Sincroniza estoques físicos da loja com anúncios na Shopee e Mercado Livre.
- **Vinculação de Produtos:** Associa o anúncio do marketplace ao ID do produto correspondente no estoque físico do Gest'Omni.
- **Logs de Sincronia:** Histórico de atualizações de estoque para rastreamento de conciliação.

Como Usar:

1. Acesse o menu **Marketplaces**. Clique em **Conectar** e siga o fluxo de autenticação OAuth da plataforma desejada (Shopee/Mercado Livre).
2. Uma vez conectado, vá em **Produtos Vinculados** e associe os SKUs virtuais ao produto pai físico correspondente.
3. Sempre que uma venda for efetuada no PDV físico ou no e-commerce integrado, o estoque remanescente será propagado e atualizado na Shopee/Mercado Livre em poucos segundos.

9. Pedidos Online & Loja Pública

A vitrine virtual integrada e o painel de entrega do e-commerce da sua loja.



Principais Recursos:

- **Loja Online Pública:** Site de compras para seus clientes finais selecionarem produtos diretamente do seu catálogo de ativos, calculando frete por distância (Google Maps API) e finalizando a compra.
- **Painel de Despacho de Pedidos:** Área administrativa que exhibe os pedidos recebidos da loja pública.
- **Integração Financeira:** Ao clicar em **Confirmar Entrega**, o sistema deduz os insumos do estoque físico, insere o recebível na folha de vendas diária e abate o custo pago ao motoboy/entregador, calculando o saldo de frete líquido do negócio.
- **Disparo de Mensagens de WhatsApp:** Botão rápido com mensagem pré-preenchida contendo os dados do pedido para enviar ao cliente via WhatsApp.

Como Usar:

1. Divulgue o link da sua loja online em suas redes sociais.
2. Ao receber um pedido, você receberá alertas visuais e sonoros no cabeçalho. Acesse **Pedidos Online -> Loja Própria**.
3. O pedido constará como *Aguardando*. Verifique o pagamento e clique em **Confirmar Pagamento** para migrar o pedido para *Confirmado*.
4. Ao despachar o entregador, quando o pedido for entregue, clique em **Confirmar Entrega**, insira o valor real pago ao entregador de frete. A transação será integrada ao DRE financeiro automaticamente e o saldo de estoque deduzido de forma limpa.

■ Parte 2: Manual do Desenvolvedor (Controles Técnicos)

Esta seção documenta os módulos e ferramentas exclusivas criadas para facilitar o desenvolvimento, diagnóstico e customizações avançadas no Gest'Omni.

1. Painel do Desenvolvedor

A tela `/admin-desenvolvedor` fornece ferramentas para depuração e testes rápidos do ecossistema.

Principais Recursos:

- **Bypass de Autenticação:** Atalhos para alternar rapidamente entre o perfil de Proprietário (*Owner*), Funcionário (*Employee*) ou Administrador Geral de forma simulada sem precisar deslogar.
- **Monitor de Conectividade do Banco:** Exibe latência de requisições à API do Supabase e status de canais Realtime de escuta do Postgres.
- **Logs de Sistema:** Painel de depuração em tempo real capturando exceções e respostas de requisições HTTP para integrações externas.

2. GestOmni DevStudio (Editor Visual de Layout)

A ferramenta visual no-code que permite reorganizar a tela do aplicativo sem precisar modificar o código-fonte manualmente.

[illegible]

Como Operar o DevStudio (Passo a Passo):

1. **Ativar o Modo Design:**
2. Estando logado com um e-mail de desenvolvedor (ex: `rodrigasantosteste@gmail.com`), clique no **botão de Lápis flutuante** no canto inferior direito.

3. O sistema entrará em Modo Design: todos os cartões e gráficos do Dashboard e Pedidos Online exibirão bordas azuis pontilhadas com tags flutuantes como `#kpi-faturamento` ou `#chart-vendas`.
4. **Customizar um Widget:**
5. Passe o mouse sobre o elemento pontilhado e clique no botão de **Engrenagem** que aparece no topo direito do widget.
6. Um painel suspenso de configurações se abrirá. Nele, você pode alterar:
 - **Largura Desktop (Colunas Grid):** Redefine quantas colunas o widget ocupa no grid CSS do monitor.
 - **Largura Mobile:** Modifica o tamanho do elemento em smartphones (1 ou 2 colunas).
 - **Ordem (Flex Order):** Clique em *Subir* ou *Descer* para mover fisicamente o widget para frente ou para trás na tela.
 - **Estilos (Padding, Bordas, Sombras, Visibilidade):** Altere o preenchimento interno, o arredondamento de cantos, a elevação de sombras ou oculte o widget da tela de forma permanente.
7. **Persistir as Alterações:**
8. As alterações aplicadas atualizam o DOM instantaneamente para pré-visualização ao vivo (*Live Preview*).
9. Para salvar definitivamente as alterações no banco de dados Supabase para que fiquem ativas em todos os dispositivos, clique no botão **Salvar Layout** na barra suspensa inferior de ferramentas.
10. Se quiser desfazer tudo, clique em **Descartar** para apagar o cache local, ou clique em **Resetar Página** para excluir os registros do banco de dados e restaurar o visual original padrão.

■ Segurança de Acesso e RLS (Row Level Security)

Para proteger a integridade do layout do sistema, as alterações visuais são rigorosamente restritas no PostgreSQL do Supabase:

```
Apenas usuários cadastrados como desenvolvedores podem gravar dados no layout
CREATE POLICY "Allow write for admins" ON public.layout_customizations FOR ALL
USING ((auth.uid() = auth.uid()) OR EXISTS (
  SELECT 1 FROM public.user_roles WHERE user_roles.user_id = auth.uid() AND
  user_roles.role = 'admin' ))
```

■ ■ Resolução de Problemas Comuns (FAQ do Desenvolvedor)

1. Desvio de Horário / Timezone nas Vendas Diárias

- **Sintoma:** Vendas feitas no final da noite (ex: 23:30) aparecem no Dashboard do dia seguinte.
- **Causa:** Supabase e Postgres salvam dados no formato UTC. A comparação direta de datas no fuso horário do servidor desloca as vendas em 3 horas para a frente no fuso brasileiro de Brasília (UTC-3).
- **Solução:** Usar a função de normalização local `getLocalMidnightISO` em [Index.tsx](#) que zera as horas no fuso local antes de efetuar a conversão ISO do limite de consulta para o banco de dados.

2. Erros de Estouro de Memória no Envio de PDFs de Notas Fiscais

- **Sintoma:** DANFE muito grande (ex: arquivo de 10MB compilado mensalmente) derruba o Edge Function ou gera erro HTTP 413 (Payload Too Large).
- **Causa:** Limites estritos de tamanho de corpo de requisição em microserviços serverless Deno e tempos limite de CPU.
- **Solução:** Implementamos uma validação local no componente [ExpressImportDialog.tsx](#) limitando uploads para no máximo 4.5MB por operação, fornecendo avisos educativos ao lojista para fazer upload de arquivos individualizados ao invés de compilações mensais unificadas.